

УДК 519.23

Сусликова А.А., Капитанова О.В.*

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского",
Россия, г. Нижний Новгород

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНАНТ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

Аннотация

В работе исследованы факторы лояльности учащихся онлайн-школы. Факторный анализ показал, что наряду с содержанием курсов важную роль играют удобство платформы, коммуникационные каналы и психологическая поддержка.

Ключевые слова: онлайн-образование, лояльность потребителей, факторный анализ, удержание клиентов.

Anastasia Suslikova, Olga Kapitanova*

FACTOR ANALYSIS OF ONLINE SCHOOL CUSTOMER LOYALTY DETERMINANTS

Abstract

The paper explores the factors of online school students' loyalty. Factor analysis showed that along with the course content, the platform convenience, communication channels and psychological support play an important role.

Keywords: online education, consumer loyalty, factor analysis, customer retention.

После пандемии онлайн-образование стало заметным сектором образовательной индустрии, который продолжает расти. Причем конкуренция на рынке достаточно сильная во всех сферах обучения, где небольшие компании соревнуются с крупными участниками рынка. Важным аспектом продвижения на рынке является лояльность обучающихся, их готовность рекомендовать школу знакомым и возвращаться для продолжения обучения [1,2]. Именно поэтому очень важно определять настроения клиентов и выявлять некие латентные факторы, которые обобщают восприятие учеников, а также понять, что именно в первую очередь влияет на готовность рекомендовать школу и продолжать обучение.

Для исследования в онлайн-школе МАРСЕЛЬТЮТОР было проведено анкетирование 257 учеников тарифа «Поддержка». Вопросы касались удовлетворенности различными аспектами обучения (качество материалов, удобство платформы, скорость ответа и т.д.).

Всего анкета включала 20 вопросов. Для моделирования применялись библиотеки языка программирования Python.

Первым этапом исследования было выявление латентных факторов, которые позволяют сгруппировать вопросы по обобщенным категориям и понять наиболее важные аспекты оценки обучающимися образовательного процесса. Для этого был использован факторный анализ методом главных компонент с вращением varimax [3]. Сначала была выполнена оценка выборки с помощью тестов Бартлетта (p -значение $< 0,001$) и Кайзера-Мейера-Олкина ($KMO = 0,861$) подтвердили пригодность выборки. Количество факторов определялось на основе критерия Кайзера (собственные значения больше 1) и визуального анализа графика каменистой осыпи. В результате было выделено пять факторов, чья совокупная объясненная дисперсия составляет 45,2%, что может быть признано удовлетворительным для данных типа опросов. На основе анализа нагрузок (больше 0,4) факторы можно интерпретировать следующим образом.

Фактор 1 – работа группы ВКонтакте – ученики выделяют ВКонтакте как основной канал коммуникаций и для них особенно важно качество и скорость ответа на учебные вопросы. В фактор 2 (платформа и инфоканал) объединились вопросы, которые касались интерфейса сайта и организации инфоканала. Фактор 3 (личное кураторство) касается скорости ответа личного куратора и его заботу об обучающемся. Фактор 4 объединяет психологические аспекты: уверенность в результате, отсутствие стресса, а также логику курса и понятность структуры курса, то есть все те моменты, которые снижают тревогу обучающихся. Фактор 5 (учебный контент) включает наличие и качество сопутствующих уроку файлов и соответствие домашних заданий уровню ЕГЭ. Важно отметить, что качество обратной связи по пробным вариантам ЕГЭ не имеет выраженной нагрузки ни в одном из факторов, то есть ученики не придают значения этому критерию.

Для оценки влияния выделенных факторов на лояльность были построены регрессионные модели. Первичная спецификация модели включала все пять факторов. После удаления статистически незначимых переменных (факторы 3 и 5 для рекомендаций, фактор 1 для удержания) получены итоговые модели. В связи с наличием гетероскедастичности, выявленной тестом Бреуша-Пагана ($p < 0,001$), при оценивании были использованы робастные стандартные ошибки (НСЗ), что обеспечивает состоятельность выводов о значимости факторов.

Согласно табл. 1, готовность рекомендовать ($R^2 = 0,29$) определяют факторы 4, 2 и 1. Ученики советуют школу на основе

удобства интерфейса платформы и коммуникации. Удержание ($R^2 = 0,35$) зависит в первую очередь от факторов 4, 5 и 3. Куратор и контент являются основным инструментом удержания ученика. Психологический аспект значим в обеих моделях. Ключевым продуктом школы становится не только знание, но и эмоциональная уверенность и снижение тревоги перед ЕГЭ.

Таблица 1 – Влияние факторов на лояльность (регрессионный анализ, стандартизированные коэффициенты β)

Фактор	Рекомендации	Удержание
Работа группы ВК (фактор 1)	0,289***	-
Платформа и инфоканал (фактор 2)	0,284***	0,105**
Личное кураторство (фактор 3)	-	0,211***
Психология (фактор 4)	0,335***	0,262***
Учебный контент (фактор 5)	-	0,251***
R^2	0,288	0,349

Лояльность в онлайн-школе имеет сложную структуру. Согласно результатам исследования, школа продает не только знания, но и эмоциональную безопасность – фактор 4 оказался значимым для обеих моделей. Готовность рекомендовать школу определяется преимущественно «внешними» факторами – удобством платформы и качеством коммуникации во ВКонтакте. Удержание учеников, напротив, обеспечивается триадой «психологический комфорт – куратор – контент», тогда как роль ВКонтакте становится незначимой. факторов, их баланс определяет устойчивость базы учеников.

Список источников

1. Кравчук, Е.А. Особенности EdTech-бренда в сегменте детского онлайн-образования // Научный аспект. – 2024. – Т. 11, № 4. – С.1396–1402.
2. Меркулина, И.А. Маркетинговые стратегии управления лояльностью клиентов в онлайн образовании // Самоуправление. – 2022. – № 2 (130). – С. 87–90.
3. Юдицкая, Е.С. Применение факторного анализа в области изучения потребительской лояльности клиентов торговой компании // WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей XVII Международной научно-практической конференции: в 3 частях, Пенза, 30 января 2018 года. Том Часть 3. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018. – С. 159–163.